

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

(Computer Engineering School)

Programa de Licenciatura en Ingeniería en Computadores

(Licentiate Degree Program in Computer Engineering)



**Modulación y Demodulación de Señales en Sistemas
Embebidos - ModuTEC**

(Signal Modulation and Demodulation in Embedded Systems - ModuTEC)

**Informe de Trabajo de Graduación para optar por el título de Ingeniero en
Computadores con grado académico de Licenciatura**

(Report of Graduation Work in fulfillment of the requirements for the degree of Licentiate in Computer Engineering)

Mauricio Antonio Calderón Chavarría

Cartago, Junio de 2026

(Cartago, June 2026)

Apéndice A

Implicaciones ambientales y de desarrollo sostenible

El presente apéndice analiza las implicaciones del proyecto ModuTEC desde una perspectiva amplia de sostenibilidad, considerando su impacto actual y potencial sobre la sociedad, el entorno y el ejercicio profesional de la ingeniería en computadores. El proyecto consistió en el desarrollo de un sistema embebido para la modulación y demodulación de señales AM y ASK/OOK sobre hardware de bajo costo, integrando procesamiento digital de señales, visualización en tiempo real y evaluación cuantitativa del desempeño. Si bien su alcance es académico, las decisiones de ingeniería adoptadas a lo largo del desarrollo tienen implicaciones que trascienden el entorno controlado en el que fue concebido.

A.1. Identificación y análisis de los impactos asociados al proyecto

El impacto social más directo del proyecto se deriva de la accesibilidad económica del hardware seleccionado. La dependencia de simuladores especializados o equipos de laboratorio de elevado costo limita las posibilidades de experimentación práctica en entornos educativos con recursos restringidos, profundizando brechas entre instituciones con distintos niveles de infraestructura. Al implementar la solución sobre un microcontrolador de bajo costo, el proyecto demuestra que es posible abordar técnicas de procesamiento digital de señales sin depender de equipamiento especializado, lo que amplía el acceso a herramientas de formación práctica en áreas como las comunicaciones digitales y los sistemas embebidos. Esta característica tiene un impacto social concreto sobre la equidad en la educación técnica, tanto en el contexto institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica como en otros entornos formativos con limitaciones similares.

Desde el punto de vista económico, la decisión de diseño que prioriza el bajo costo no es únicamente una restricción presupuestaria, sino una postura de ingeniería con implicacio-

nes sobre la sostenibilidad del sistema. Al demostrar que la complejidad técnica no exige inversiones elevadas en infraestructura, el proyecto aporta evidencia práctica que puede incidir sobre las decisiones de equipamiento en laboratorios de formación, reduciendo costos operativos sin comprometer la calidad de la experiencia educativa. Esta lógica tiene valor económico acumulado cuando se replica en múltiples instituciones y contextos.

En cuanto al aspecto ambiental, el hardware utilizado presenta un consumo energético reducido en comparación con plataformas de mayor capacidad computacional, lo que representa una ventaja durante la operación continua del sistema. La arquitectura modular adoptada, que permite extender la funcionalidad del sistema sin reemplazar los componentes existentes, reduce la generación de residuos electrónicos asociados a la obsolescencia tecnológica. No obstante, como todo hardware electrónico, los componentes del sistema generan residuos al final de su vida útil cuya gestión inadecuada puede tener efectos negativos sobre el entorno. Esta consideración es relevante para el ejercicio responsable de la ingeniería y recae tanto en los usuarios finales como en los sistemas institucionales de gestión de residuos tecnológicos.

Respecto al aspecto legal, el proyecto fue desarrollado íntegramente mediante herramientas de software de código abierto cuyos términos de licencia permiten su uso académico y de investigación sin restricciones significativas. El sistema opera mediante comunicación serial USB en un entorno completamente cerrado, sin emisión de señales hacia el medio externo, por lo que no genera afectaciones en materia de regulación del espectro radioeléctrico bajo su configuración actual. Sin embargo, extensiones futuras del sistema hacia comunicaciones inalámbricas requerirían una evaluación regulatoria cuidadosa, aspecto que el ingeniero responsable del desarrollo deberá contemplar explícitamente en etapas posteriores.

Finalmente, en términos de seguridad y salud, el sistema opera con niveles de tensión reducidos propios de la alimentación USB, lo que minimiza el riesgo de accidentes eléctricos durante su manipulación en entornos de laboratorio. Desde la perspectiva de la seguridad informática, la ausencia de mecanismos de cifrado en la comunicación serial no representa un riesgo bajo el alcance académico del proyecto, pero constituye una limitación a considerar en aplicaciones futuras con requerimientos de integridad o confidencialidad de datos. En materia de salud, el uso prolongado de la interfaz gráfica de monitoreo introduce factores ergonómicos comunes al trabajo con dispositivos de visualización, cuya gestión recae en las prácticas de higiene postural y de descanso recomendadas para estos entornos.

A.2. Relación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto ModuTEC guarda relación directa con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030. El vínculo más eviden-

te se establece con el ODS 4, orientado a garantizar una educación de calidad e inclusiva, dado que la solución desarrollada facilita el acceso a herramientas de experimentación práctica en telecomunicaciones y sistemas embebidos sin depender de infraestructura costosa. Esta contribución se concreta en la posibilidad de que entornos educativos con recursos limitados incorporen prácticas formativas de mayor profundidad técnica a partir de plataformas replicables y accesibles.

En el plano de la innovación tecnológica, el proyecto se alinea con el ODS 9, cuya meta de fomentar la investigación científica y el desarrollo de infraestructura tecnológica accesible encuentra en esta solución un ejemplo concreto de cómo la ingeniería aplicada puede generar conocimiento técnico reproducible sobre plataformas de bajo costo. La arquitectura modular y extensible del sistema refuerza este alineamiento al proporcionar una base reutilizable para desarrollos futuros.

La accesibilidad económica del hardware seleccionado tiene implicaciones directas sobre el ODS 10, orientado a la reducción de desigualdades. Al eliminar la barrera de costo como restricción de acceso a herramientas de formación práctica en ingeniería, el proyecto contribuye a reducir la brecha tecnológica entre instituciones con distintos niveles de recursos, favoreciendo una distribución más equitativa de las capacidades de experimentación técnica. Esta dimensión adquiere especial relevancia en el contexto latinoamericano, donde la disparidad en infraestructura educativa es una limitación real para el desarrollo de competencias técnicas avanzadas.

Desde la perspectiva ambiental, el diseño del sistema con criterios de bajo consumo energético y modularidad extensible se relaciona al ODS 12, orientado a la producción y el consumo responsables. La posibilidad de extender la funcionalidad del sistema sin reemplazar el hardware existente favorece un modelo de uso tecnológico más sostenible, reduciendo la generación de residuos electrónicos asociados a ciclos de reemplazo acelerado. Finalmente, el desarrollo del proyecto en el marco de una institución pública de educación superior orientada al impacto social refleja el espíritu colaborativo del ODS 17, en cuanto que el conocimiento generado tiene potencial de ser transferido y adoptado por otros grupos académicos o instituciones con necesidades similares.

A.3. Proyecciones futuras e impacto potencial del proyecto

A mediano y largo plazo, el mayor impacto potencial del proyecto se deriva de su capacidad de ser replicado, extendido y adoptado como recurso educativo en múltiples contextos. La disponibilidad de una plataforma funcional y documentada para la experimentación con técnicas de modulación y demodulación puede incidir positivamente en la calidad de la formación práctica de estudiantes de ingeniería en Costa Rica y en otros países de la región, especialmente en instituciones donde el acceso a equipamiento especializado es limitado. En términos sociales, esta proyección apunta hacia una democratización progre-

siva del conocimiento aplicado en comunicaciones digitales, con impacto sobre la equidad educativa en el área tecnológica.

Desde la perspectiva tecnológica y ambiental, el proyecto se inserta en una tendencia más amplia hacia la computación de borde, en la que el procesamiento se desplaza desde infraestructuras centralizadas hacia dispositivos embebidos de bajo consumo. Esta tendencia tiene implicaciones ambientales favorables en términos de eficiencia energética agregada, y posiciona soluciones como la desarrollada en este proyecto como antecedentes relevantes para el diseño de sistemas distribuidos de bajo impacto energético.

Económicamente, la formación de ingenieros con experiencia práctica en plataformas de bajo costo fortalece el ecosistema local de desarrollo tecnológico, ampliando el perfil de soluciones abordables sin depender de importación de tecnología especializada. La consolidación de líneas de investigación aplicada en sistemas embebidos dentro del Instituto Tecnológico de Costa Rica puede derivar en mayor producción académica y en proyectos de vinculación con el sector productivo, generando impacto económico que trasciende el alcance individual de este trabajo.

En materia legal, la eventual extensión del sistema hacia comunicaciones inalámbricas demandará una alineación explícita con el marco regulatorio aplicable en materia de uso del espectro radioeléctrico, aspecto que el ingeniero responsable de ese desarrollo deberá contemplar desde etapas tempranas del diseño. En cuanto a seguridad y salud, la proyección del área hacia aplicaciones de monitoreo en entornos críticos, como salud o gestión ambiental, elevaría considerablemente los requisitos de confiabilidad, seguridad informática y ergonomía exigibles a sistemas de esta naturaleza. La arquitectura modular y los principios de evaluación cuantitativa del desempeño incorporados en este proyecto son compatibles con esos estándares más exigentes, constituyendo una base técnica sobre la cual pueden desarrollarse soluciones de mayor complejidad en el futuro.